54

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ЭНЕРГИЯ

Есептер шығару

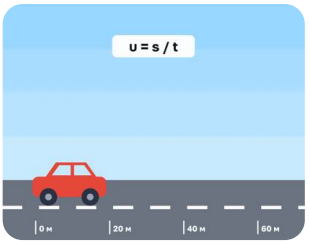
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен жылдамдықты 60 км/сағ-тан 120 км/сағ-қа арттырғанда тежелу жолы 4 есе ұзарады?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$E_k = mv^2/2 \rightarrow v = \sqrt{(2E_k/m)}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
E_k	энергия	Дж
m	_____	_____
v	жылдамдық	м/с

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Жылдамдық 2 есе артса, кинетикалық энергия:

- (A) 2 есе кемиді
- (B) 2 есе артады
- (C) 4 есе артады
- (D) Өзгермейді

2. 600 Дж жұмыс 2 мин ішінде орындалды. Қуат:

- (A) 300 Вт
- (B) 50 Вт
- (C) 1200 Вт
- (D) 5 Вт

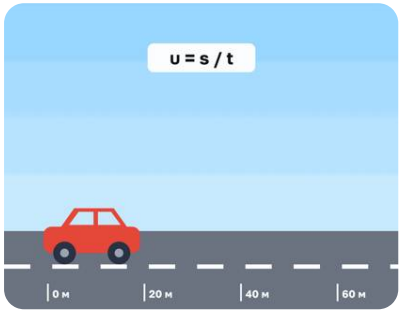
3. Теңіз суында (тұзды) дене тұщы судағыдан:

- (A) Жеңіл жүзеді
- (B) Ауыр батады
- (C) Мүлдем жүзбейді
- (D) Бірдей

4. Ыдыстағы газ қысымын өлшейтін құрал:

- (A) Барометр
- (B) Амперметр
- (C) Ареометр
- (D) Манометр

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Массасы 4 кг дене 3 м/с жылдамдықпен қозғалады. E_k = ?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Массасы 60 кг альпинист E_p = 120 кДж болатын биіктікке көтерілді. Биіктік қандай?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Массасы 9 г оқ 800 м/с, ал 70 кг жүгіруші 10 м/с жылдамдықпен қозғалады. Кімнің E_k-сы көп? Неліктен оқ қауіпті?

Рефлексия · Синквейн

- ☐ 1 Бір зат есім — тақырып
- ☐ 2 Екі сын есім
- ☐ 3 Үш етістік
- ☐ 4 Төрт сөзді сөйлем
- ☐ 5 Бір сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A 5 есеп.
- B Спорттағы энергияға 2 есеп құрастыру.
- C Жол қауіпсіздігі: жылдамдық пен тежелу жолы туралы инфографика.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Есептер шығару

Формула $E_k = mυ^2/2 \rightarrow υ = \sqrt{(2E_k/m)}$: E_k — энергия, Дж; m — масса, кг; υ — жылдамдық, м/с

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — A, 4 — D

A деңгейі: E_k = 18 Дж.

B деңгейі: h = 120 000/600 = 200 м.

C деңгейі: Оқ: 2880 Дж; жүгіруші: 3500 Дж – шамалас, бірақ оқтың энергиясы өте аз ауданға шоғырланады.